

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk : SOLID METAL PRO

Identifikasi Lain : Tidak berkenaan.

Kegunaan yang disarankan : Detergent Pencucian Pinggan Mangkuk Menggunakan Mesin

Maklumat pencairan produk : 0.1 % - 0.29 %

Syarikat : Ecolab Sdn. Bhd.
Suite 12-01, 12-02 & 12-03A, Level 12, The Pinnacle, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway
46150 Petaling Jaya, Selangor Malaysia
603-7628 5200

Nombor telefon kecemasan : 1800 181 880

Tarikh Isu : 03.10.2021

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS
Produk seperti yang dijual

Ketoksikan akut (Oral) : Kategori 4

Kakisan atau kerengsaan kulit : Kategori 1B

Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius : Kategori 1

Produk pada pencairan penggunaan

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

Unsur Label GHS
Produk seperti yang dijual

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Bahaya

Penyataan bahaya : Memudaratkan jika tertelan.
Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.
Tindakan:
JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/ pakar perubatan. Kumur mulut. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Tanggalkan dengan segera semua pakaian tercemar. Basuh kulit dengan air/ semburan. JIKA TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan senang untuk

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SOLID METAL PRO

berbuat demikian. Teruskan membilas. Basuh pakaian tercemar sebelum guna semula.

Penyimpanan:

Simpan di tempat berkunci.

Pelupusan:

Lupuskan kandungan/ bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Produk pada pencairan penggunaan

Pernyataan Berjaga-jaga

: **Pencegahan:**

Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Tindakan:

Dapatkan perhatian/ nasihat perubatan jika anda berasa tidak selesa.

Penyimpanan:

Simpan mengikut peraturan tempatan.

Produk seperti yang dijual

Bahaya Lain

: Tidak diketahui

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Produk seperti yang dijual

Bahan / penyediaan tulen

: Campuran

Nama Bahan Kimia

dinatrium metasilikat

No.-CAS

6834-92-0

Kepekatan (%)

30 - 60

Produk pada pencairan penggunaan

Tiada bahan berbahaya

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Produk seperti yang dijual

Jika tersentuh dengan mata

: Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta

Jika tersentuh dengan kulit

: Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Basuh kasut secara keseluruhan sehingga bersih sebelum digunakan semula. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta

Jika tertelan

: Bilas mulut dengan air. JANGAN paksa mangsa muntah. Jangan sekali-kali beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta

Jika tersedut

: Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

Perlindungan kepada Ahli
Pertolongan Cemas

: Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.

Nota kepada pegawai

: Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SOLID METAL PRO

perubatan

Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

Produk pada pencairan penggunaan

Jika tersentuh dengan mata : Bilas dengan air yang banyak.

Jika tersentuh dengan kulit : Bilas dengan air yang banyak.

Jika tertelan : Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

Jika tersedut : Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

Produk seperti yang dijual

Media pemadam yang sesuai : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.

Bahan pemadaman yang tidak sesuai : Tidak diketahui

Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api : Pendedahan kepada produk-produk penguraian mungkin berbahaya kepada kesihatan.

Produk-produk pembakaran berbahaya : Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida

Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api : Gunakan alat perlindungan diri.

Kaedah pemadaman api yang khusus : Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan. Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Produk seperti yang dijual

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin tumpahan/kebocoran. Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui. Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.

Langkah-langkah waspada alam sekitar : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SOLID METAL PRO

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Sapu dan buang ke dalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan.

Produk pada pencairan penggunaan

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.

Langkah-langkah waspada alam sekitar : Tidak memerlukan apa-apa langkah waspada khas alam sekitar.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional.
Jiruskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Produk seperti yang dijual

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Jangan memakan. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alat perlindungan diri (PPE)

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

Suhu penyimpanan : 0 °C to 40 °C

Produk pada pencairan penggunaan

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Basuh tangan selepas pengendalian. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alat perlindungan diri (PPE Untuk perlindungan persendirian rujuk bahagian 8.

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Produk seperti yang dijual

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tidak mengandungi bahan yang ada nilai had pendedahan pekerjaan.

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SOLID METAL PRO

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata	: Memandangkan bentuk dan pembungkusan produk, tiada kelengkapan perlindungan diperlukan di bawah keadaan penggunaan biasa.
Pelindung tangan	: Memandangkan bentuk dan pembungkusan produk, tiada kelengkapan perlindungan diperlukan di bawah keadaan penggunaan biasa.
Pelindung kulit	: Memandangkan bentuk dan pembungkusan produk, tiada kelengkapan perlindungan diperlukan di bawah keadaan penggunaan biasa.
Perlindungan Pernafasan	: Memandangkan bentuk dan pembungkusan produk, tiada kelengkapan perlindungan diperlukan di bawah keadaan penggunaan biasa.
Kawalan Kebersihan	: Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian. Menyediakan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian bagi membasahkan atau membilas mata dan badan jika bersentuhan atau mengalami bahaya simbahan.

Produk pada pencairan penggunaan

Kawalan Kejuruteraan	: Pengalihudaraan am yang baik hendaklah mencukupi untuk mengawal bahan cemar bawaan udara yang terdedah kepada pekerja.
----------------------	--

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Pelindung tangan	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Pelindung kulit	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Perlindungan Pernafasan	: Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

	Produk seperti yang dijual	Produk pada pencairan penggunaan
Rupa	: Pepejal Besi	cecair
Warna	: legap, kuning terang	Tak Berwarna
Bau	: tidak berbau	tidak berbau
pH	: 13.0 - 14.0, (1 %)	10.8 - 11.6
Takat kilat	: Tidak berkenaan., Tidak mengekalkan pembakaran.	
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi	
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi	
Takat didih awal/ didih julat	: Tiada data yang diperolehi	
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi	
Kemudahbakaran (pepejal,	: Tidak berkenaan.	

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SOLID METAL PRO

gas)

Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif	: 1.5
Keterlarutan air	: larut
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Tiada data yang diperolehi
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Produk seperti yang dijual

Reaktiviti	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Keadaan yang perlu dielak	: Tidak diketahui
Bahan yang tidak serasi	: Asid Bahan-bahan organik
Produk penguraian yang berbahaya	: Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti: Karbon oksida

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin	: Terkena mata, Bersentuh dengan kulit, Penyedutan
---	--

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Produk seperti yang dijual

Mata	: Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
------	---

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SOLID METAL PRO

Kulit	: Menyebabkan luka terbakar yang teruk.
Termakan	: Memudaratkan jika tertelan. Menyebabkan saluran penghadaman terbakar.
Penyedutan	: Boleh menyebabkan rengsaan pada hidung, tekak, dan peparu.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Produk pada pencairan penggunaan

Mata	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Kulit	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Termakan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Penyedutan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Produk seperti yang dijual

Terkena mata	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Bersentuh dengan kulit	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Termakan	: Kakisan, Sakit perut
Penyedutan	: Kerengsaan pada saluran pernafasan, Batuk

Produk pada pencairan penggunaan

Terkena mata	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Bersentuh dengan kulit	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Termakan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Penyedutan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Ketoksikan

Produk seperti yang dijual Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Anggaran ketoksikan akut : 1,205 mg/kg
Ketoksikan penyedutan secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kulit secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SOLID METAL PRO

Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Mengandungi bahan yang boleh menyebabkan reaksi seumpama asma pada individu yang sensitif terhadap sulfat.
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai bahan toksik organ sasaran spesifik, pendedahan tunggal.
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Keekotoksikan

Produk seperti yang dijual

Kesan-kesan persekitaran : Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.

Produk pada pencairan penggunaan

Kesan-kesan persekitaran : Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.

Produk seperti yang dijual Produk

Ketoksikan terhadap ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan terhadap ikan : dinatrium metasilikat
96 h LC50 Ikan: 210 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Terbiodegradasikan

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehergerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Produk seperti yang dijual

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SOLID METAL PRO

- Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.
- Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

Produk pada pencairan penggunaan

- Kaedah pembuangan : Produk yang dicairkan boleh dipamkan ke dalam sistem pembetungan.
- Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Produk seperti yang dijual

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

- Nombor-UN : 3253
Nama kiriman yang betul : DISODIUM TRIOXOSILICATE, MIXTURE
Kelas : 8
Kumpulan bungkusan : III
Kod Hazchem : 2X
Berbahaya kepada persekitaran : tidak

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

- Nombor-UN : 3253
Nama kiriman yang betul : DISODIUM TRIOXOSILICATE, MIXTURE
Kelas : 8
Kumpulan bungkusan : III
Pencemar marin : tidak

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Risalah Data Keselamatan Untuk Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

HELAIAN DATA KESELAMATAN

SOLID METAL PRO

Inventori Amerika Syarikat TSCA :

Semua bahan disenaraikan sebagai aktif pada inventori TSCA

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :

Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :

Pada atau mematuhi inventori

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :

tidak ditentukan

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :

tidak ditentukan

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :

Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 03.10.2021
Versi : 1.2
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.